INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Justificación tecnológica

Portal Vial IMSJ - documentación consistente, clara y trazable

Justificación tecnológica

Proyecto: Educación Vial IMSJ - Portal Vial

Decisiones de infraestructura

Tecnología	Justificación	Condición
Ubuntu Server 26.04 LTS	Es la versión LTS vigente, con mantenimiento estándar previsto hasta 2031 y soporte oficial para Docker Engine. Permite administración por terminal mediante Netplan, UFW y systemd.	Debe mantenerse actualizado y administrarse con un usuario `sudo`.
Docker Engine	Aísla la aplicación y la base del sistema anfitrión y permite reconstruir el entorno de forma repetible.	Se instala desde el repositorio oficial de Docker para Ubuntu.
Docker Compose v2	Define servicios, volúmenes, variables, dependencias y controles de salud en un solo archivo.	La configuración sensible permanece en `.env`, fuera de Git.
Apache y PHP 8.5	Ejecutan la API PHP y publican el portal y el panel desde el mismo origen.	Solo `public/` y los alias de frontend quedan expuestos.
MySQL 8.4	Conserva las relaciones, restricciones y transacciones del sistema.	El puerto 3306 permanece dentro de Docker.
Volúmenes Docker	Separan datos, adjuntos y caché del ciclo de vida de los contenedores.	Deben formar parte del backup y de la prueba de restauración.
Netplan	Mantiene una dirección estable para que los clientes localicen el servidor.	La interfaz, IP, gateway y DNS dependen de la red real.
UFW	Limita las conexiones entrantes a los servicios autorizados.	SSH debe permitirse antes de activar el firewall.
OpenSSH	Permite administrar el servidor sin interfaz gráfica.	Se utiliza un usuario administrativo distinto de `root`.
Cockpit	Permite observar servicios, recursos y registros desde una interfaz de administración.	El puerto 9090 se restringe a la red administrativa.
Bash y cron	Automatizan backups diarios y tareas operativas con herramientas nativas de Linux.	Los scripts generan hashes de integridad.

Dimensionamiento

La estimación considera 90 sesiones simultáneas, una aplicación PHP, una base MySQL, dos contenedores, Cockpit, archivos cargados por el personal y backups diarios. Una sesión abierta no equivale a una solicitud activa de forma permanente: los usuarios alternan solicitudes breves con períodos de lectura.

El portal sirve principalmente recursos estáticos. PHP y MySQL participan en consultas, autenticación, reservas y operaciones administrativas de corta duración, sin cálculos intensivos. Para esta carga se propone iniciar con **2 vCPU y 4 GB de RAM**, capacidad que incluye el sistema operativo, Docker, Apache/PHP, MySQL, Cockpit y margen para picos transitorios.

Se asignan **30 GB SSD/NVMe** para el sistema, las imágenes Docker, la aplicación, la base, los adjuntos, los logs y las dos copias diarias más recientes. Los videos se almacenan como enlaces externos. Las copias válidas se trasladan a un medio externo protegido; si deben conservarse siete backups completos dentro de la VM, el disco recomendado pasa a **40-50 GB**.

La configuración inicial es **2 vCPU, 4 GB de RAM y 30 GB SSD/NVMe**. Antes de afirmar su capacidad operativa se ejecutará una prueba con 90 sesiones y se medirán solicitudes por segundo, latencia, errores, CPU, memoria e I/O. Un consumo sostenido superior al 70 % activa la revisión o ampliación del recurso afectado.

Organización de los servicios

El despliegue mantiene dos contenedores:

- `app`: Apache, PHP, API y frontends;
- `db`: MySQL.

Esta separación permite actualizar la aplicación sin reemplazar los datos. MySQL no se expone hacia la red y solo `app` publica el puerto de la aplicación.

No se incorpora Portainer porque no es necesario para operar dos servicios y su acceso al socket de Docker amplía privilegios. Cockpit y la terminal permiten realizar las tareas administrativas requeridas.

Disponibilidad y operación

`restart: unless-stopped` permite recuperar los servicios después de reiniciar Ubuntu. Los healthchecks verifican aplicación y base; los logs se rotan para evitar crecimiento indefinido. La persistencia depende de los volúmenes, no de los contenedores.

Backup y recuperación

El backup incluye código, dump MySQL, adjuntos, configuración protegida, manifiesto y hashes. Se ejecuta una vez por día; la VM base conserva dos días y el medio externo protegido mantiene al menos siete copias diarias. La restauración se prueba sobre una instalación aislada.

Copiar únicamente el repositorio no recupera los datos. Copiar únicamente un volumen MySQL mientras está escribiendo tampoco sustituye un dump lógico consistente.

Seguridad

- Administración mediante usuario `sudo`, no mediante uso habitual de `root`.
- UFW con denegación de entradas por defecto.
- MySQL sin puerto publicado.
- Contraseñas únicamente en `.env` protegido.
- Contenedores con usuarios de servicio, raíz de solo lectura y capacidades reducidas.
- HTTPS obligatorio antes de una publicación en Internet.